

C16 – Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service

Tests de l'infrastructure M2L – Recette technique et fonctionnelle

Date : 05/01/2026 au 07/05/2026 — Projet scolaire EFREI

■ Guide IEEE 829 – Documentation de test : <https://www.ieee.org/>

■ Outil de test réseau : <https://www.wireshark.org/> / <https://nmap.org/>

Présentation

Les tests d'intégration vérifient que les différents composants d'un système fonctionnent correctement ensemble. Les tests d'acceptation (ou de recette) vérifient que le service délivré correspond aux exigences du client exprimées dans le cahier des charges. Ces tests sont indispensables avant toute mise en production.

Pour le projet M2L, une campagne de tests complète a été réalisée après le déploiement de l'infrastructure pour valider l'ensemble des services avant la livraison au client fictif.

Types de tests réalisés

Type de test	Objectif	Exemple M2L
Test unitaire	Valider un composant isolé	Service DNS répond aux requêtes
Test d'intégration	Valider l'interaction entre composants	AD + DNS + DHCP fonctionnent ensemble
Test de performance	Valider la charge supportable	Connexions simultanées sur le VPN
Test de sécurité	Identifier les vulnérabilités	Nmap scan, test des règles pfSense
Test d'acceptation	Valider selon le cahier des charges	Checklist client signée

Plan de tests – Infrastructure M2L

1. Tests réseau

- Ping entre VLANs selon les règles pfSense (autoriser ou bloquer selon la politique)
- Test de résolution DNS : nslookup m2l.local depuis chaque segment réseau
- Test du VPN site-à-site : connexion depuis un site distant, accès aux ressources internes
- Test du NAT : accès Internet depuis les postes clients
- Capture Wireshark pour valider le chiffrement du trafic VPN

Tests réseau essentiels

```
ping 192.168.10.1          # Test passerelle VLAN
nslookup m2l.local         # Test DNS interne
nmap -sV 192.168.10.0/24   # Scan des services ouverts
curl -I http://m2l.local   # Test serveur web interne
```

2. Tests Active Directory

- Connexion au domaine depuis un poste client Windows
- Vérification des GPO appliquées : gpresult /R
- Test des restrictions utilisateur (stagiaires ne peuvent pas accéder au panneau de config)

- Test de la réplication entre DC1 et DC2 : repadmin /replsummary
- Test de basculement : éteindre DC1, vérifier que les authentifications passent par DC2

3. Tests des services applicatifs

- Nextcloud : upload/download de fichiers, partage entre utilisateurs, accès HTTPS
- GLPI : création de tickets, inventaire automatique via agent
- Zabbix : alertes déclenchées lors d'une panne simulée (extinction d'un service)
- Serveur de fichiers : vérification des droits NTFS (lecture seule / lecture-écriture selon les groupes)

4. Plan de test – Fiche de recette

ID	Cas de test	Résultat attendu	Statut
TC-001	Connexion au domaine M2L	Authentification réussie	OK ✓
TC-002	Attribution IP par DHCP	IP dans la plage configurée	OK ✓
TC-003	Résolution DNS m2l.local	Retour IP du serveur	OK ✓
TC-004	VPN site-à-site opérationnel	Ping entre sites distants	OK ✓
TC-005	Règle pfSense VLAN isolation	VLAN Stagiaires bloqué vers Serveur	OK ✓
TC-006	Sauvegarde et restauration	Restauration snapshot en < 5 min	OK ✓

Rapport de tests

À l'issue de la campagne de tests, un rapport de recette a été rédigé :

- Synthèse des tests réalisés et des résultats
- Liste des anomalies détectées et leur criticité
- Actions correctives appliquées
- Signature de la fiche de recette par le client (ou les encadrants)

Résultat obtenu

L'ensemble des 18 cas de test du plan de recette M2L ont été exécutés avec succès. 3 anomalies mineures ont été identifiées (règle de pare-feu trop permissive, problème d'affichage sur le site vitrine, alerte Zabbix mal configurée) et corrigées avant la livraison finale.

- Outils : Wireshark, Nmap, gpresult, repadmin, Zabbix
- Template plan de test : <https://www.guru99.com/test-plan-for-project.html>